

## Принцип на Дирихле

Нека  $A$  и  $B$  са множества и  $|A| > |B|$ . Тогави не съществува инжекция  $f: A \rightarrow B$

## Обобщен принцип на Дирихле

Ако имаме  $m$  ябълки и  $n$  кутии, и  $m > n$ , то в поне една кутия ще има поне  $\lceil \frac{m}{n} \rceil$  ябълки

## Принцип на инекцията

Нека  $A$  и  $B$  са множества.  $|A| = |B|$  тогави има инекция  $f: A \rightarrow B$

## Принцип на събирането

Нека  $X$  е множество и  $\mathcal{H} = \{Y_1, \dots, Y_n\}$  е разбиране на  $X$ . Тогави  $|X| = |Y_1| + \dots + |Y_n|$

## Принцип на изваждането

Нека  $A$  е множество в универсум  $U$ . Тогави  $|A| = |U| - |\bar{A}|$

## Принцип на умножението

Нека  $A$  и  $B$  са множества. Тогави  $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ . Обобщено за  $n$  множества  $A_1, \dots, A_n$   
 $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$

## Принцип на целенето

Нека  $A$  е множество и  $R \subseteq A^2$  е релация на еквивалентност. Нека  $A$  има  $k$  класа на еквивалентност и всеки клас на еквивалентност има кардинал  $n$ . Тогави  $n = \frac{|A|}{k}$

Принцип на включването и изключването

Нека  $A_1, \dots, A_n$  са множества. Тогава:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Доказателство

• База ( $n=1$ )

$$|A| = \sum_{i=1}^1 |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq 1} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{1-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = |A| + 0 \quad \checkmark$$

няма  $i, j: 1 \leq i < j \leq 1 \Rightarrow 0$

• УХ. Допускаме че за всяко  $k \in \{1, \dots, n-1\}$  за всички  $B_1, \dots, B_k$  множества е вярно

$$|B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k| = \sum_{i=1}^k |B_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |B_i \cap B_j| + \dots + (-1)^{k-1} |B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_k|$$

в частност за  $k=n-1$  имаме

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| = \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}|$$

• УЛ. Ще използваме индукцията за  $k=n$

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = | \underbrace{(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1})}_{\text{полезнее асоц. на } \cup} \cup A_n | \stackrel{\text{УХ}}{=} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| + |A_n| - \underbrace{|(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n|}_{(1)}$$

$$|(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n| = | \underbrace{(A_1 \cap A_n) \cup \dots \cup (A_{n-1} \cap A_n)}_{\text{гласирани на } \cap \text{ и } \cup} | \stackrel{\text{УХ}}{=} \quad /* \text{ на следващата рел. } */ \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_n| + \dots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| \stackrel{\text{УХ}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}| \quad (3)$$

Заместваме (2) и (3) в (1)

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| + |A_n| - |(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n| =$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}|$$

+  $|A_n|$

$$- \left( \sum_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_n| + \dots + (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n| \right)$$

↑  
практически  $(-1) \cdot (\dots)$

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots (-1)^{n-2} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}| \\
& + |A_n| \\
& - \sum_{i=1}^{n-1} |A_i \cap A_n| + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_n| + \dots + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-2} \leq n-1} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{n-2}} \cap A_n| + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}| = \\
& = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-1} \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_{n-1}}| + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|
\end{aligned}$$

## Основни комбинаторни конфигурации

Имаме опорно множество  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$  с  $n$  елемента и от него изграждаме структури с големина  $m$

### С подредба, с повторение

Изграждаме подредени  $m$ -орки от елементите на  $A$ . За всяко място в подредената  $m$ -орка можем да сложим всеки от  $n$ -те елемента на  $A \Rightarrow$

$$K_{n,p}(n,m) = \underbrace{n \cdot n \cdot n \dots n}_{m \text{ пъти}} = n^m$$

### С подредба, без повторение

Изграждаме подредени  $m$ -орки от елементи на  $A$ . За първото място имаме  $n$  елемента, за второто  $n-1$ , третото  $n-2$ , ..., за  $m$ -тото място имаме  $n-m+1$  елемента и така

$$K_n(n,m) = n(n-1) \dots (n-m+1) = n^{\overline{m}}$$

### Без подредба, без повторение

Използваме  $K_n(n,m) = n(n-1) \dots (n-m+1)$ , но така използваме броя подредби в които  $(a_1, a_2, \dots, a_m) \neq (a_2, a_1, \dots, a_m)$  затова използваме принцип на делението и делим на  $m!$  броят начини по които се подреждат дадени  $m$  елемента и така:

$$K(n,m) = \frac{n(n-1) \dots (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{(n-m)! m!}$$

Без кюрели, с повторение

При без кюрели с повторение се появява проблем. Например при опорно множество  $A = \{a, b, c\}$  се появява следния проблем

$\{a, b, c\}$        $\{a, a, b\}$        $\{a, a, a\}$

$(a, b, c)$        $(a, a, b)$        $(a, a, a)$

$(a, c, b)$        $(a, b, a)$

$(b, a, c)$        $(b, a, a)$

$(b, c, a)$

$(c, a, b)$

$(c, b, a)$

Понятието са с различен размер не може просто да се раздели. За това променяме проблема. Можем да опишем  $\{a, a, b\}$  с дърги  $(1, 0, 1)$  и

за всяка дърга да означим  $*$  (това са  $n$  звъзди) и  $|$  ( $n-1$  пръсти) така получим string  $***||*$  и проблемът се превръща в от  $n+n-1$  места кои да изберем за пръсти  $n-1$ .  $C_{m+n-1}^{n-1} = \binom{n+n-1}{n-1}$

Или

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

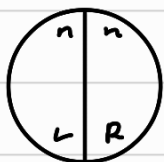
Доказателство

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ пъти}} \Rightarrow \text{всеки множител ще е с } n \text{ пъти дъри променливи, т.е.}$$

от  $n$  скоби избираме 2 елемента и след разкриването ще получим  $2^n$  съдържани  
от вида  $x^k y^{n-k}$ ,  $k \in \{0, \dots, n\}$ , а коефициентът пред  $x^k y^{n-k}$  ще е броят пъти  
когато се срещат и така от  $n$  пъти  $(x+y)$  избираме  $k$  от тях да вземем  $x$   
т.е.  $\binom{n}{k} x^k y^{n-k}$  след издържаните  $k$   $x$ , за  $y$  остават  $n-k$  елемента от които се  
издържат  $n-k$  и използваме  $\binom{n}{k} \binom{n-k}{n-k} x^k y^{n-k}$ , но  $\binom{n-k}{n-k} = 1 \Rightarrow \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$

Ще докажем, че  $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

Нека вземем едно множество от  $2n$  елемента и го разделим на 2 части:  $L$  и  $R$  всяка с по  $n$  елемента. От  $L$  избираме  $n$  елемента



Броят  $n$ -елементни подмножества в множество с  $2n$  елемента е  $\binom{2n}{n}$

Като вземем  $n$  елемента от всяка  $2n$  елемента, бачиме някакъв двой елементи от лявата група (например  $k$ ) и от дясната група  $n-k$  елемента

т.е. ползваме за фикс  $k$ :

• от лявата избираме  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

• от дясната избираме  $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k+1)!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$

и така подмножествата които изберат  $k$  елемента от  $L$  е  $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}\binom{n}{k} = \binom{n}{k}^2$

и по принципа за разбиването имаме  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

Алгоритъм за решаване на линейни рекурентни уравнения с константни

Можем да решаваме линейни рекурентни уравнения от вида:

$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ , където  $k$  е константа и  $c_1, \dots, c_k$  са константи

т.е. трябва ни тройка история и  $k$  базови случая

1. Правили характеристично уравнение като  $a_n \rightarrow x^n, a_{n-1} \rightarrow x^{n-1}, \dots$  и ползваме

$x^n = c_1 x^{n-1} + c_2 x^{n-2} + \dots + c_k x^{n-k}$ . След това делим на  $x^{n-k}$  и ползваме

$$x^k = c_1 x^{k-1} + \dots + c_k$$

2. Намираме корените на характеристичното уравнение и се заместят в

$a_n = A_1 \alpha_1^n + A_2 \alpha_2^n + \dots + A_k \alpha_k^n$ , тук трябва да имаме  $k$  базови случая и

като ги използваме ползваме система от  $k$  уравнения с  $k$  неизвестни

Ако имаме кратни корени например  $\beta_1, \dots, \beta_k, k \leq k$  и  $\beta_i$  има кратност  $r_i$ , то

$$a_n = A_{1,1} \beta_1^n + A_{1,2} n \beta_1^n + \dots + A_{1,r_1} n^{r_1-1} \beta_1^n +$$

$$A_{2,1} \beta_2^n + A_{2,2} n \beta_2^n + \dots + A_{2,r_2} n^{r_2-1} \beta_2^n +$$

$$A_{k,1}\beta_k^1 + A_{k,2}n\beta_k^2 + \dots + A_{k,r_k}n^{r_k-1}\beta_k^{r_k}$$

3. След като решим системата получаваме стойностите на  $A_i$  и като заместим сме готови

Когато се решават нехомогенни уравнения, алгоритмът е почти същия. Разделяме уравнението на хомогенни и нехомогенни част. За хомогенната част намираме корените на характеристичното уравнение и ги списваме в мултимножество  $X_h$ .

За нехомогенната част която е във вида  $p_1(n)b_1^n + \dots + p_r(n)b_r^n$ , където  $b = \text{const}$ ,  $b_1, \dots, b_r$  - уве по уве рзл.  $\text{const}$  и  $p_1, \dots, p_r(n)$  полиноми. Създаваме мултимножество  $Y_h$  от  $b_i, i=1, \dots, r$  където кратността на  $b_i$  е степента на  $p_i(n) + 1$ . Правим одесинение на  $X_h$  и  $Y_h$ , т.е.  $X_h \cup Y_h$  и с тези стойности съставяме общото решение както преди като неизвестните константи ще са  $k+1$  и за да можем да решим системата генерираме  $\ell$  базови слуги (смятаме ги например  $L(1), L(2), \dots, L(\ell)$ )